A2. Индекс транспортной связанности

Из населённого пункта может быть удобно добираться до районной больницы, но сложно — до работы или соседнего региона. Поэтому прежде, чем сравнивать территории, нужно определить, для каких поездок или доставки важны транспортные связи. Ваша работа должна помочь увидеть различия и понять, где и почему стоит улучшать сообщение.

Что нужно сделать

Создайте инструмент оценки транспортной связанности — индекс. Это число или система показателей, которые описывают качество транспортных связей для выбранной цели. Можно оценивать доступность медицинской помощи, мест работы, доставки товаров или сообщения между регионами. Цель и смысл своей оценки определяет команда.

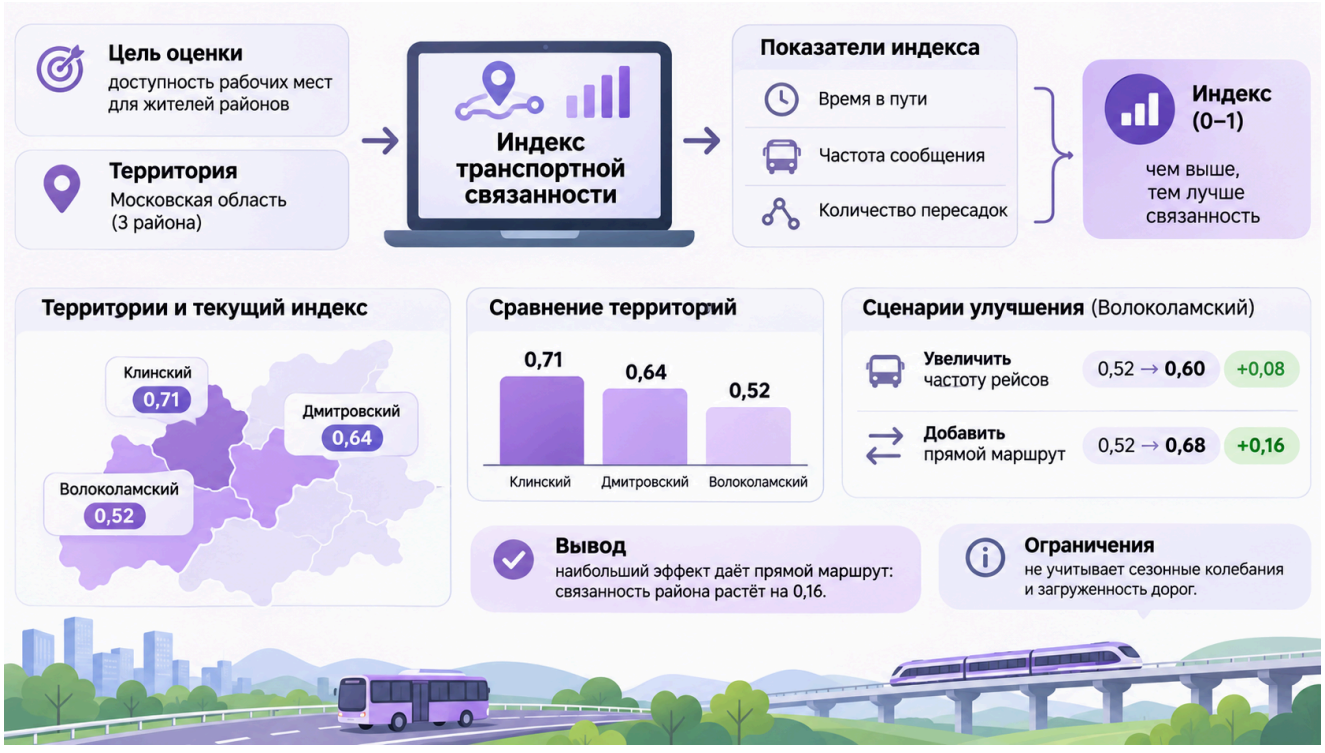
Выберите российские территории и обоснуйте масштаб работы. Это могут быть населённые пункты, районные центры, районы, регионы или другие подходящие объекты. Укажите, чьи поездки или какие перевозки оценивает индекс и с какими территориями важна связь.

Сформулируйте гипотезу: что в вашей задаче означает «хорошая связанность» и какие данные позволяют её описать. Для одной цели важна возможность быстро добраться до районного центра, для другой — надёжная доставка в удалённые населённые пункты. Разные команды могут предложить разные индексы. Объясните выбор показателей и то, что означают высокие и низкие значения.

Инструментом может быть таблица, программа или понятное правило расчёта. Покажите, какие сведения он получает на вход и какую оценку выдаёт. Для сопоставимых объектов используйте единое правило, чтобы различия в результатах можно было объяснить.

Покажите, какие решения можно принимать на основе индекса. Рассмотрите несколько возможных изменений сообщения, маршрутов, пересадок, перегрузки или организации доставки. Пересчитайте оценку для выбранных вариантов и объясните, что меняется для поездки или перевозки при принятых условиях.

Главный результат — инструмент оценки. Предложение об улучшении показывает его пользу: как он помогает обнаружить проблему, сравнить территории или выбрать, какое изменение рассмотреть в первую очередь. Объясните, для каких решений ваш индекс подходит и какие свойства транспортных связей он не учитывает.



Как использовать ИИ

Используйте ИИ на выбранном участке работы: например, при разборе источников, подготовке данных, разработке расчёта или объяснении результатов. Укажите его функцию и покажите, как проверили использованный результат. Способ оценки и роль ИИ выбирает команда.

Что представить

Представьте обоснованную гипотезу, определение индекса, инструмент расчёта, сравнение выбранных территорий и оценки при рассмотренных транспортных изменениях. Объясните, кому пригодится инструмент, какие решения он помогает принимать и где ещё его можно применять. По материалам должен быть понятен путь от исходных данных к выводу.

Каталог открытых данных

Связь с дисциплинами 1-2 курсов образовательных программ ТОП ИТ МАИ: теория вероятностей и математическая статистика, математический анализ, алгоритмы и структуры данных, продвинутые алгоритмы и дискретный анализ, фреймворки больших данных на языке Python, объектно-ориентированное программирование.